10 | 跨阻放大器 TIA 审查

本模块把输入电流转换为输出电压，便于后续电压放大或数据转换。跨阻反馈可降低输入端阻抗，并在设定电流到电压增益的同时控制带宽；相比直接用大电阻读出电流，它更有利于处理输入端电容，但需要协调噪声与稳定性。芯片中常用于光电探测、传感器电流读出和接收机模拟前端。

结论：15%放宽通过；仅带宽低于原门槛13.38%，其他6项原门槛全部通过。

条件：SMIC18MMRF / tt / 1.8 V / 27°C；IREF=20 uA，VCM=0.9 V，输入电容0.3 pF，输出负载0.2 pF。保持正式100 MHz、10 uA峰值电流激励，以及固定10–500 MHz噪声积分频带。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
ZT @1 MHz	8.2637	>8.0000	>7.2000	>6.8000	kΩ
上侧−3 dB带宽	649.6269	>750.0000	>675.0000	>637.5000	MHz
最大输入电流噪声	3.3469	<5.0000	<5.5000	<5.7500	pA/√Hz
积分输入电流噪声	66.6648	<100.0000	<110.0000	<115.0000	nArms
大信号基波ZT	8.1677	>8.0000	>7.2000	>6.8000	kΩ
全谱SFDR	70.6750	>70.0000	>69.0849	>68.5884	dBc
外部端口总DC功耗	4.6886	<5.0000	<5.5000	<5.7500	mW

带宽649.6269 MHz：未达到原750 MHz或10%边界675 MHz；高于15%下界637.5 MHz约12.13 MHz。完整结果状态为complete_15pct，不能标为原门槛全部通过。

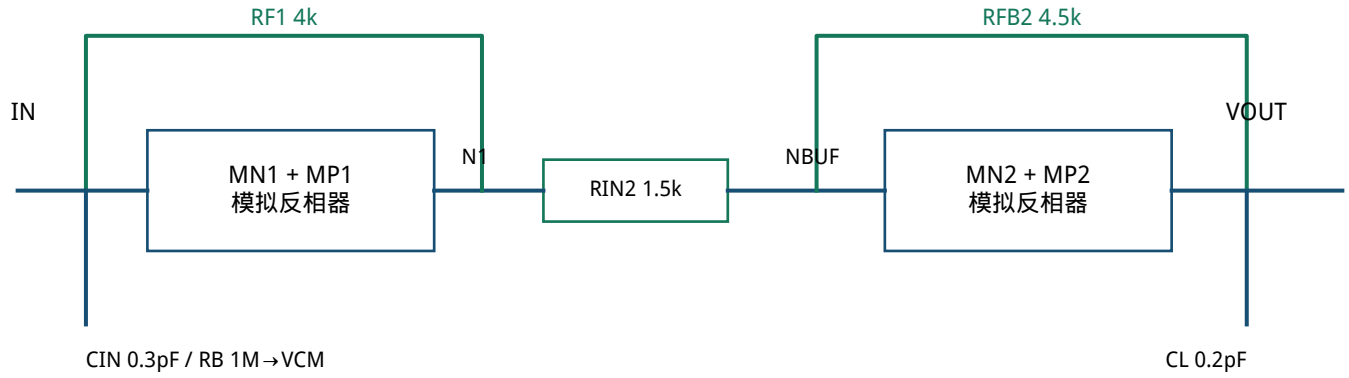
正式大信号ZT为8.1677 kΩ，比原8 kΩ门槛高2.10%；SFDR为70.6750 dBc，最大杂散200 MHz。未用公共诊断的5 uA幅度替代正式10 uA，也未仅在指定谐波或500 MHz以内搜索杂散。

功耗为|VDD·I(VDD)|+|VCM·I(VCM)|，两项分别4.6885666 mW与4.3019 nW；20 uA参考已从VDD取电，不重复累加。SFDR按基波/杂散幅度比放宽，dB下限加20log10(0.90/0.85)。原门槛均使用严格>或<比较。

本报告仅覆盖一个nominal点的AC/功耗、噪声和正式SFDR三组测量；原15点PT矩阵的其余14点、失配和版图寄生均未执行。

模拟反相器结构、gm/ID与工作点

保留原两级电阻反馈结构；NMOS与PMOS同时导通，属于模拟增益级。



器件	模型	L/um	单位W/um	m	LUT gm/ID	LUT |VDS|
MN1 / MN2	n18	0.18	0.76	15 / 11	3.4	0.90
MP1 / MP2	p18	0.18	2.36	15 / 11	3.9	0.90
MREF	n18	1.00	8.86	1	14.0	0.45

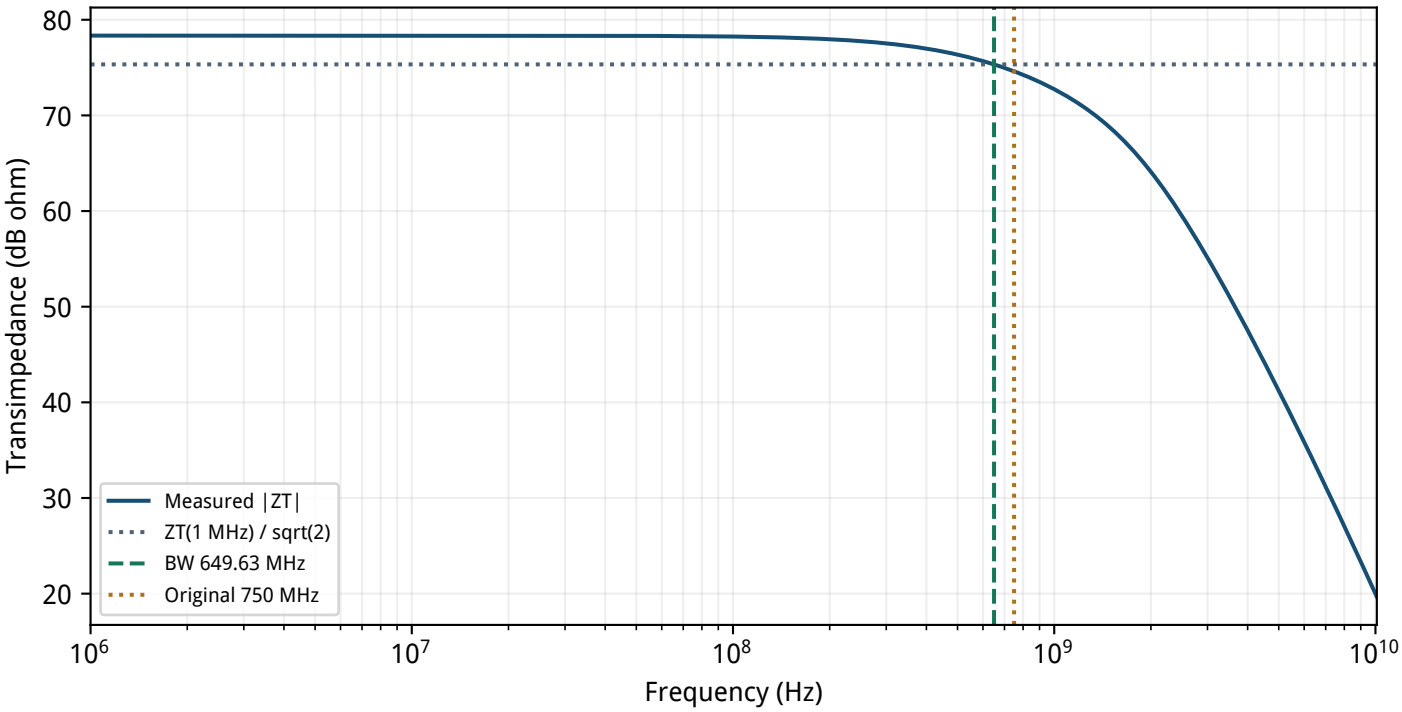
实际OP	|ID|/uA	gm/mS	gm/ID	gm/gds	|VDS|/V	饱和余量/V
MN1	1491.216	4.9786	3.339	24.28	0.8952	0.6269
MP1	1491.201	5.7674	3.868	22.08	0.9048	0.5359
MN2	1093.548	3.6510	3.339	24.28	0.8953	0.6270
MP2	1093.558	4.2294	3.868	22.08	0.9047	0.5359
MREF	20.000	0.2802	14.010	227.93	0.5156	0.3935

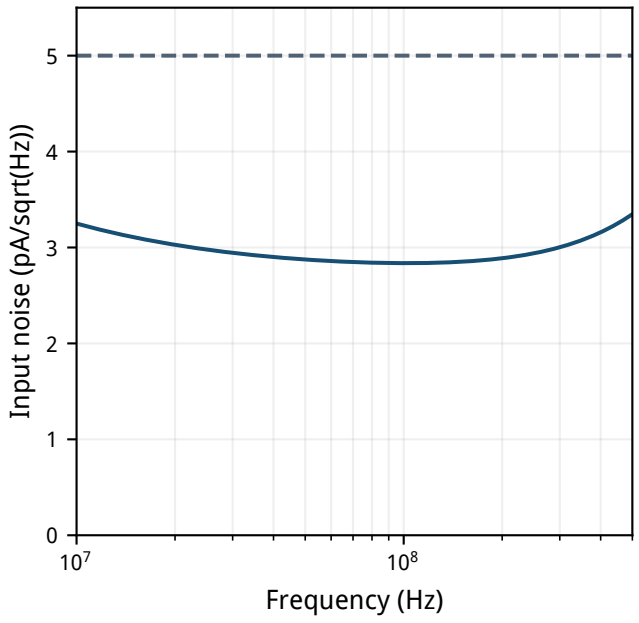
LUT以100 uA模拟单位管起步，取n/p的gm/ID=3.4/3.9，使栅压约0.9 V。低gm/ID对应强反型与较高速度；最终第一/二级复制15/11份，目标1.5/1.1 mA。实际偏置1.4912/1.0936 mA，所有单位W≤8.86 um，均在模型范围内。

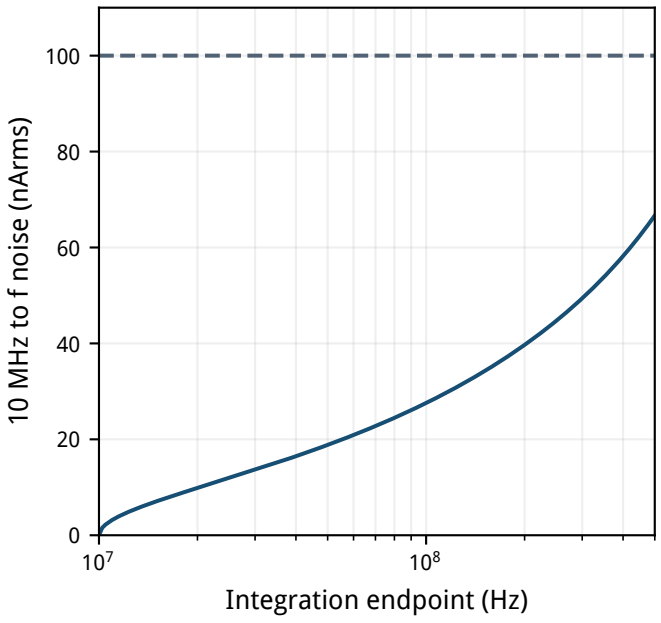
反馈电阻完成直流自偏置：IN=0.895220 V，N1=0.895201 V，VOUT=0.895258 V。MREF只以二极管连接终止20 uA端口，未镜像到两级。三份既有TT LUT只读使用；5只管均饱和，最小余量0.3935 V。DUT仅5只MOS与4只正电阻。

固定负载下的跨阻带宽与噪声

带宽参考1 MHz跨阻；应用噪声频带固定为10–500 MHz。





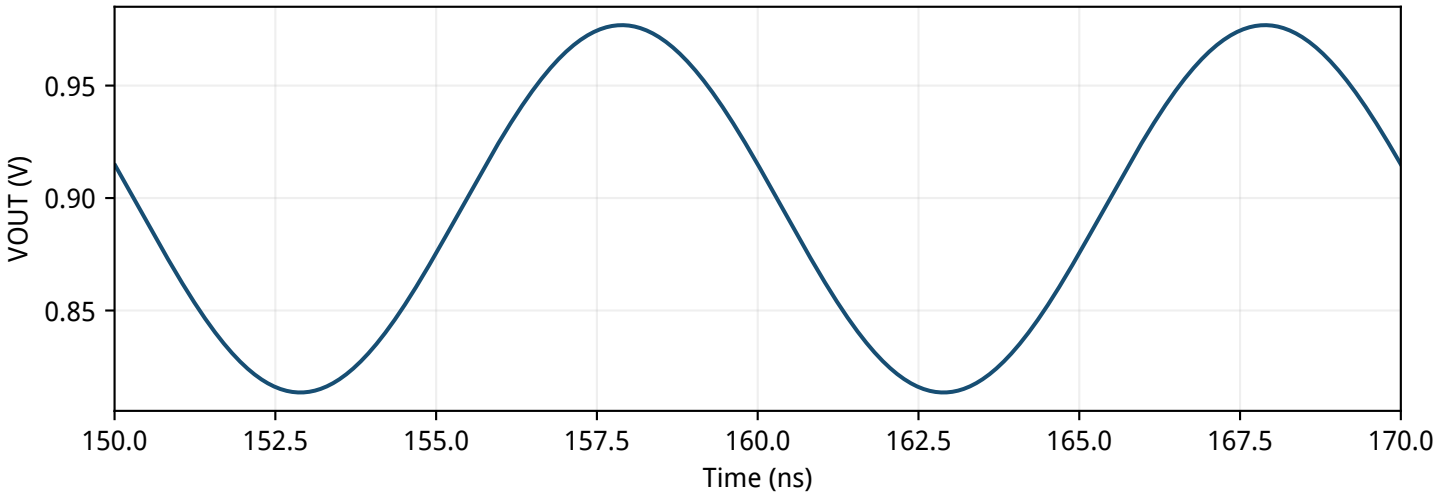


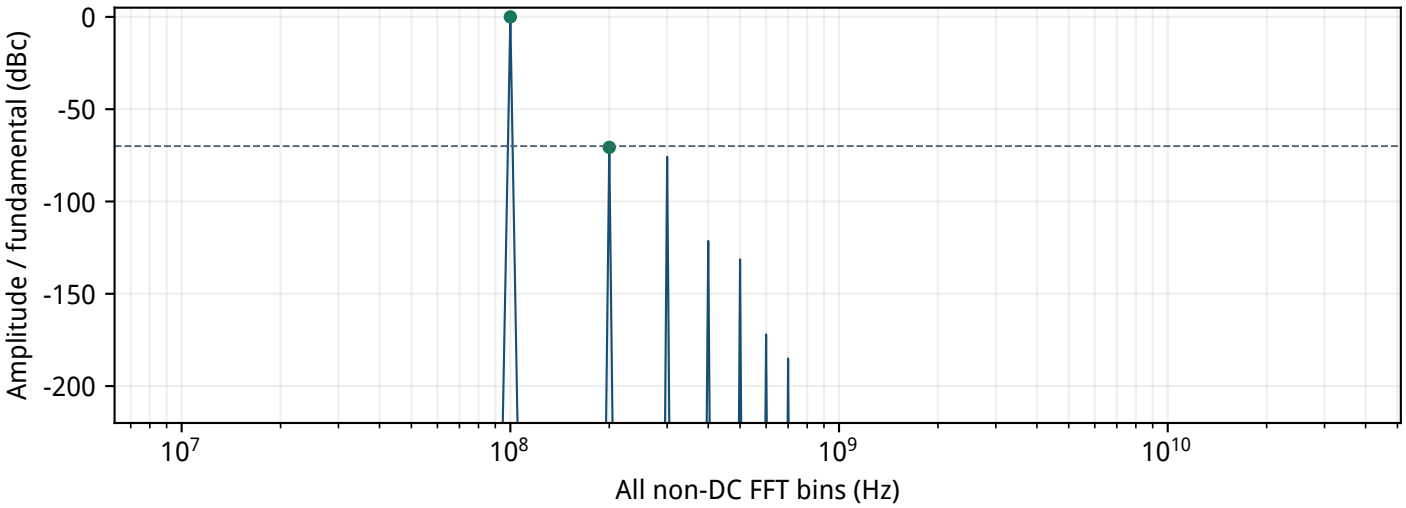
AC共401点，1 MHz–10.1 GHz、100点/十倍频程；按原fall=1取首个下降−3 dB交越。线性频率插值得649.62 69 MHz，改用对数频率为649.5933 MHz，差0.00517%。10 GHz跨阻10.0018 Ω，因此本例不使用“≥10 GHz”下界分支。

噪声171点覆盖10–500 MHz，每点输入电流谱均低于5 pA/√Hz，最坏点为500 MHz。对谱密度平方积分再开根号：66.66484 nArms；分段幂律积分66.66503 nArms，差0.000289%。未随实际带宽改变积分终点。

正式10 uA正弦与全谱SFDR

仅移除均值与基波；所有剩余非DC FFT频点均参与最大杂散搜索。





冻结verify.py的sfdr_metrics直接读取PSF转出的17位文本：取最后16周期，即10–170 ns；线性插值到每周期1024点，共16384点。减均值后用2|rFFT|/N，bin 16为100 MHz基波，最大其余非DC线为200 MHz；无加窗、无只看谐波的筛选。

基波81.677255 mV，最大杂散23.897372 uV，SFDR=70.675020 dBc；基波幅度除以10 uA得到8.167725 kΩ。100 MHz小信号AC跨阻8.171706 kΩ，大信号变化−0.04871%；1 MHz原跨阻为8.263725 kΩ。三者定义不可互换。

完整瞬态17409个保存点，间隔9.765625 ps，内部maxstep=5 ps。原生采样的100/200 MHz最小二乘幅度比与正式FFT相差1.3e−10 dB；交叉检查验证提取一致性，不构成步长收敛误差界限。未作额外精度扫描。

save IIN:p被Spectre忽略并产生两条警告；理想电流源仍按冻结bench的100 MHz/10 uA运行，VOUT完整。没有保存IIN电流波形，因此不声称对该波形另作实测。

原合同映射与设计权衡

同一正式刺激、负载、功率端口和观察窗口；原函数保留其nominal单点集合。

源测量组	固定条件	本次实现
AC / 功耗	1 MHz–10.1 GHz，dec 100；DC端口电流	ZT=|VOUT|，IIN AC=1 A；首个下降−3 dB点；VDD+VCM绝对功率
噪声	10–500 MHz，dec 100，输出VOUT	Spectre iprobe=IIN输入电流谱；全频点最大值和固定频带积分
正式SFDR	100 MHz、10 uApeak；170 ns结束	末16周期×1024点；全部非DC杂散；同时门控基波ZT

直接调用冻结ac_checks、noise_checks、sfdr_check，传入集合{tt,27°C}，保留严格> / <比较；原6个分组检查中仅带宽失败。SFDR分组同时要求大信号ZT与SFDR，所以最终合计7个标量门槛。未把单点伪装成15点PT覆盖。

版本	目标电流/uA	RF1 / RIN2 / RFB2	ZT/kΩ	BW/MHz	P/mW	证据
初版	900 / 800	5.55k / 5.5k / 13.2k	10.1354	583.330	3.0781	仅AC
第二版	1300 / 1200	4.7k / 4.9k / 13.2k	9.7416	541.871	4.5096	仅AC
完整候选	1500 / 1100	3.9k / 1.5k / 4.5k	8.0523	661.355	4.6886	15%通过
最终固定	1500 / 1100	4.0k / 1.5k / 4.5k	8.2637	649.627	4.6886	15%通过

有限环路增益使理想电阻乘积RF1·RFB2/RIN2=12 kΩ降到实测8.2637 kΩ。AC分解：带载首级ZT=3.56665 kΩ，第二级电压增益2.31694；乘积与总ZT一致。输入阻抗431.6 Ω，不能仅以RF1的数值等同输入阻抗。

增加电流的第二版同时改变了电阻与器件电容，带宽反而下降，不能归因为单独电流效应。第二级改用1.5k/4.5k，在比值3下控制NBUF时间常数；这些权衡须以完整AC、噪声与正式大信号共同验证。

完整候选的基波ZT=7.9622 kΩ，比原门槛低0.473%；最终只把RF1从3.9k改到4.0k，恢复两项ZT原门槛，带宽由661.35降至649.63 MHz，SFDR由70.874降至70.675 dBc。停止进一步优化并明确保存带宽放宽标签。

精确电路与可复现证据

端口顺序 IREF IN VCM VDD VOUT VSS；MOS端序D G S B，体端接对应电源。

```
simulator lang=spectre
subckt tia (iref in vcm vdd vout vss)
MN1 (n1 in vss vss) n18 w=0.76u l=.18u m=15
MP1 (n1 in vdd vdd) p18 w=2.36u l=.18u m=15
RF1 (n1 in) resistor r=4000
RB (in vcm) resistor r=1M
MN2 (vout nbuf vss vss) n18 w=0.76u l=.18u m=11
MP2 (vout nbuf vdd vdd) p18 w=2.36u l=.18u m=11
RIN2 (n1 nbuf) resistor r=1500
RFB2 (vout nbuf) resistor r=4500
MREF (iref iref vss vss) n18 w=8.86u l=1u
ends tia
```

MOS模型：SMIC_018_MMRF/models/spectre/ms018_v1p7_spe.lib，section=tt。NMOS与PMOS模拟级采用既有TT gm/ID LUT初值，LUT路径、偏置、尺寸、模型与源文件SHA-256均在case与run快照中。单位宽度合法，无新数字电路或额外DUT电容。

复现：/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case10_tia.py
报告：同一Python运行 scripts/review_pdf.py 10。当前脚本默认值已固定最终版本；历史执行脚本保留在各run的inputs中，电路与合同逐字对应。

最终正式运行：
runs/10/20260922T103416916168Z_ac
runs/10/20260922T103417040905Z_noise
runs/10/20260922T103417174989Z_sfdr

源任务：sky130-tia-zt8k-bw750m-noise5p-sfdr70-power5m-pt。instruction、reference与三份正式bench、verify.py及utils.py已冻结在cases/10-tia/source。latest_results、numerical_review、verification_audit、pdf_provenance与knowledge.md构成审查入口。

限制：仅tt/1.8 V/27°C，理想正电阻与测试电容；未验证其余PT、供电变化、额外光电二极管电容、失配、提取互连或电阻版图寄生。SFDR原门槛余量0.675 dB，不能推广为角落或硅后裕量。

精确电路SHA-256：3e96952b371aec9580fd6fc7366ff78e08bf19958c732078db5e69c9341ff565